

La maquinaria de medición: por qué dos burocracias cuentan historias distintas del mismo territorio

Borrador de trabajo (Paper 1, metodológico) — 2026-07-12 *Objetivo editorial: Social Indicators Research / Journal of Economic Inequality (español; traducción al enviar). Encuadre: contribución aplicada-metodológica — no una teoría general de GLLVM; eso exigiría un estudio de simulación (extensión declarada). Versión unificada de referencia: manuscrito.md. Paper sustantivo compañero: paper2_desigualdad.md.*

Resumen

México publica dos mediciones oficiales de la privación municipal — el índice de marginación (CONAPO, agregación DP2 sobre el censo) y la pobreza multidimensional (CONEVAL, estimación en áreas pequeñas calibrada a totales estatales) — que con frecuencia cuentan historias distintas del mismo territorio. En lugar de proponer un índice adicional, modelamos la *maquinaria de medición*: formalizamos el proceso generador de ambas mediciones como un DAG de medición a nivel de variable (56 nodos, 97 aristas tipificadas, aciclicidad verificada computacionalmente) y estimamos un modelo de variables latentes (GLLVM) marginalizado que trata los 17 indicadores elementales de ambas agencias como vistas ruidosas de un espacio común de privación, con efectos de método explícitos y efectos estatales. Tres contribuciones. Primera, técnica: el principal problema de identificación y convergencia de esta aplicación — la multimodalidad entre factores, bloques de método y unicidades — se resuelve con una secuencia diagnóstica de tres pasos — verosimilitud integrada, método parametrizado como contraste inter-agencia de dirección fija, y monitoreo del subespacio $\Lambda\Lambda^T$, la cantidad identificada ($\hat{R} = 1.003$; tres eigenvalores sustantivos compatibles con rango efectivo 3). Segunda, el resultado fundacional: el componente de método dominante en la discordancia entre agencias es consistente con la firma del modelo de imputación de ingreso (SAE-EBPH; carga 0.58) y parte limpiamente los regímenes espaciales de discordancia, mientras que en educación las agencias esencialmente acuerdan (0.012) y el desacuerdo de vivienda es un fenómeno estatal (0.135 $\rightarrow$ 0.029 al condicionar en efectos de estado). Tercera, epistemológica: la incertidumbre posterior municipal es parte del resultado — la clasificación individual es sustantiva en 42/55/14% de los municipios según el eje, y esa incertidumbre tiene geografía propia: la representación es más precisa en municipios rurales y pequeños que en los urbanos y grandes.

Palabras clave: pobreza multidimensional; marginación; variables latentes; error de medición; pequeñas áreas; México.

1. Introducción: dos mediciones, una pregunta de estructura

Dos municipios mexicanos pueden mostrar la misma marginación agregada y ocupar posiciones opuestas en la estructura de la desigualdad: uno carece de infraestructura, otro de ingresos, otro queda fuera de la actividad económica que ilumina su territorio. Las dos mediciones oficiales que deberían distinguir estos casos — el índice de marginación de CONAPO y la pobreza multidimensional municipal de CONEVAL — difieren por construcción: constructos distintos (territorio vs. personas), instrumentos distintos (censo completo vs. muestra censal y encuesta), y maquinarias estadísticas distintas (agregación DP2, en la tradición de Peña Trapero — véanse Peña-Trapero 2021 y Zarzosa Espina 2021 — vs. modelos de áreas pequeñas calibrados a totales estatales; Rao & Molina 2015). La pregunta que organiza este trabajo no es cuál medición es mejor, sino qué estructura — dimensional, de método, estatal — explica cuándo y por qué cuentan historias distintas.

La respuesta corta de este paper: una parte sustancial de la discordancia no es del territorio sino de la maquinaria, y es consistente principalmente con la firma del método de imputación de ingreso. Llegar a esa respuesta con garantías exige dos piezas que constituyen la contribución metodológica: un DAG de medición que hace explícitas las dependencias mecánicas que un análisis conjunto no debe confundir con estructura sustantiva (§3), y una estrategia de estimación e identificación que resuelve el principal problema de identificación y convergencia de esta aplicación en lugar de ocultarlo (§4). El paper compañero (`paper2_desigualdad.md`) explota el espacio latente resultante para la lectura sustantiva de la desigualdad territorial.

El resto del artículo procede así: §2 sitúa la contribución en la literatura; §3 presenta los datos y el DAG de medición (Figura 1); §4 desarrolla el método — especificación, priors, estimación y la secuencia de identificación (Tabla 1, Figura 2); §5 presenta el resultado fundacional (Tabla 2, Figura 3); §6 la certeza municipal y su geografía (Figuras 4 y 5); §7 la descomposición de los efectos estatales (Tabla 3); §8 discute. El apéndice técnico documenta la escalera completa con scores muestreados, el test de alineación Procrustes y la comparación formal con y sin efectos estatales.

2. Antecedentes y trabajo relacionado

La medición oficial de la pobreza multidimensional mexicana pertenece a la familia de conteo de Alkire & Foster (2011): carencias dicotomizadas por persona, agregadas con una regla de identificación. El índice de marginación de CONAPO viene de otra tradición — la distancia DP2 de Peña Trapero, diseñada para agregar indicadores territoriales continuos sin ponderaciones arbitrarias (Peña-Trapero 2021; Zarzosa Espina 2021, para su uso regional en España, el molde del uso mexicano). Ambas tradiciones producen *índices*; la literatura comparada suele preguntarse cuál ordena mejor. Nuestra pregunta es anterior: qué proceso generador conjunto explica que dos agregaciones defendibles del mismo territorio diverjan donde divergen. Para los cuatro indicadores municipales que CONEVAL no observa sino estima, la maquinaria relevante es la estimación en áreas pequeñas — el emparejamiento censo-encuesta con predicción empírica mejor y calibración a totales estatales que sintetizan Rao & Molina (2015) — y esa maquinaria, mostramos, deja una firma identificable en la covarianza inter-agencia.

El instrumento natural para modelar vistas múltiples y ruidosas de un constructo común es el modelo de variables latentes generalizado (GLLVM; Skrondal & Rabe-Hesketh 2004), cuya aplicación moderna a matrices multivariadas de gran escala está estandarizada en ecología (Niku et al. 2019) pero sigue siendo rara en medición de pobreza. La dificultad práctica que esta literatura reporta — multimodalidad posterior, sensibilidad a anclas, label switching — suele tratarse como estorbo computacional; aquí la tratamos como información: distinguir qué parte es rotación inocua y qué parte es no-identificación real es precisamente lo que permite separar factores, método y federalismo. La raíz conceptual de nuestro efecto de método es la matriz multirrasgo-multimétodo de Campbell & Fiske (1959): dos instrumentos que miden los mismos rasgos comparten varianza de método además de varianza de rasgo. Nuestro aporte a esa tradición es de parametrización — el método como *contraste* inter-agencia de dirección fija, ortogonal al nivel, que resuelve la colinealidad método-factor que las direcciones uniformes inducen — y de objeto: hasta donde sabemos, nadie ha modelado la maquinaria conjunta de dos agencias estadísticas del mismo país como problema latente con método explícito y proceso generador documentado como grafo.

En la literatura mexicana, la crítica canónica al índice de marginación es la de Cortés & Vargas (2011): el índice de CONAPO confunde constructo con método y no es comparable en el tiempo sin reconstrucción. Este paper puede leerse como la respuesta formal a esa crítica en el corte transversal — separar constructo (z), método (m) y heterogeneidad federal (γ) es exactamente la descomposición que aquella objeción pedía. El debate Boltvinik–CONEVAL sobre umbrales y agregación de la pobreza multidimen-

sional, y la tradición de series comparables bajo cambio de instrumento (Székely y coautores), son el trasfondo sustantivo: dos mediciones oficiales del mismo fenómeno con maquinarias en disputa. Las metodologías oficiales que aquí se modelan están documentadas por las propias agencias (CONEVAL 2021 para la medición municipal de pobreza; CONAPO 2021 para el índice de marginación 2020), y el DAG de §3 es, en buena medida, su lectura formalizada.

3. Datos y el proceso generador como DAG de medición

3.1 Indicadores

Trabajamos con los 17 indicadores elementales que alimentan ambas mediciones para 2,469 municipios en 2020; la matriz del modelo tiene 2,455 tras exigir covariables completas. Los 14 excluidos son en su mayoría municipios de creación reciente (los seis nuevos de Chiapas, tres de Morelos, San Quintín, Seybaplaya, Bacalar, Puerto Morelos) que las series fuente de covariables — en particular el crosswalk de remesas — aún no incorporan; van de 4,315 a 117,568 habitantes en siete estados, de modo que el descarte no selecciona por tamaño ni por nivel de privación. Los indicadores: 9 de CONAPO desde el censo (analfabetismo, sin educación básica, sin drenaje, sin electricidad, sin agua entubada, piso de tierra, hacinamiento, población en localidades pequeñas, ingresos hasta 2 salarios mínimos) y 8 de CONEVAL (rezago educativo y las carencias de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación — en la metodología de conteo de Alkire & Foster 2011 — más las dos líneas de pobreza por ingreso). Deliberadamente no usamos los índices finales, que son funciones deterministas de estos componentes. Los cuatro indicadores que CONEVAL modela vía áreas pequeñas (las dos líneas de ingreso, y las carencias estimadas con el emparejamiento censo-ENIGH; Rao & Molina 2015) no son conteos: una verosimilitud binomial les atribuiría precisión falsa, por lo que toda la matriz se modela en escala logit estandarizada (§4.1).

3.2 El DAG de medición

El DAG (Figura 1; objeto canónico en dos tablas versionadas — 56 nodos, 97 aristas en siete semánticas tipificadas — con validación automática de aciclicidad, de una matriz de tipos permitidos y de sincronía prosa-tablas) explícita, entre otras relaciones:

- que la pobreza multidimensional **no es derivable de las prevalencias marginales municipales** — pasa por la distribución conjunta persona-hogar y una regla de identificación;
- que la estimación SAE y la calibración estatal son **operadores secuenciales** (SAE → preliminares → calibración → publicados), cada uno con su huella;
- que `loc_peq` (población en localidades pequeñas) es un solo nodo con **rol dual** — condición estructural de dispersión y componente del índice de marginación, lo que induce una endogeneidad estructural interna del propio índice;
- que el lazo de política FAIS es acíclico solo al **versionarse temporalmente** (pobreza medida en $t-1$ → asignación → inversión → privación en t): la fórmula asigna recursos usando la propia medición de pobreza, y esa circularidad es una propiedad del sistema de medición, no un artefacto del análisis;
- y que los cofactores contextuales entran con **dos rutas** cada uno — hacia la privación latente y directamente hacia indicadores específicos por canales que no son privación (costo de red por dispersión, composición de cohortes, estructura ocupacional, transferencias) — de las cuales la especificación identifica la suma, límite que se declara.

De este grafo se derivan cinco dependencias mecánicas entre indicadores que el modelo debe absorber en bloques de método y no en factores: las dos líneas de ingreso comparten el modelo SAE; los cuatro indicadores SAE comparten la calibración estatal; los indicadores censales de CONAPO comparten instru-

mento; las carencias de vivienda y servicios comparten definiciones fronterizas; y educación aparece en ambas agencias con cohortes distintas.

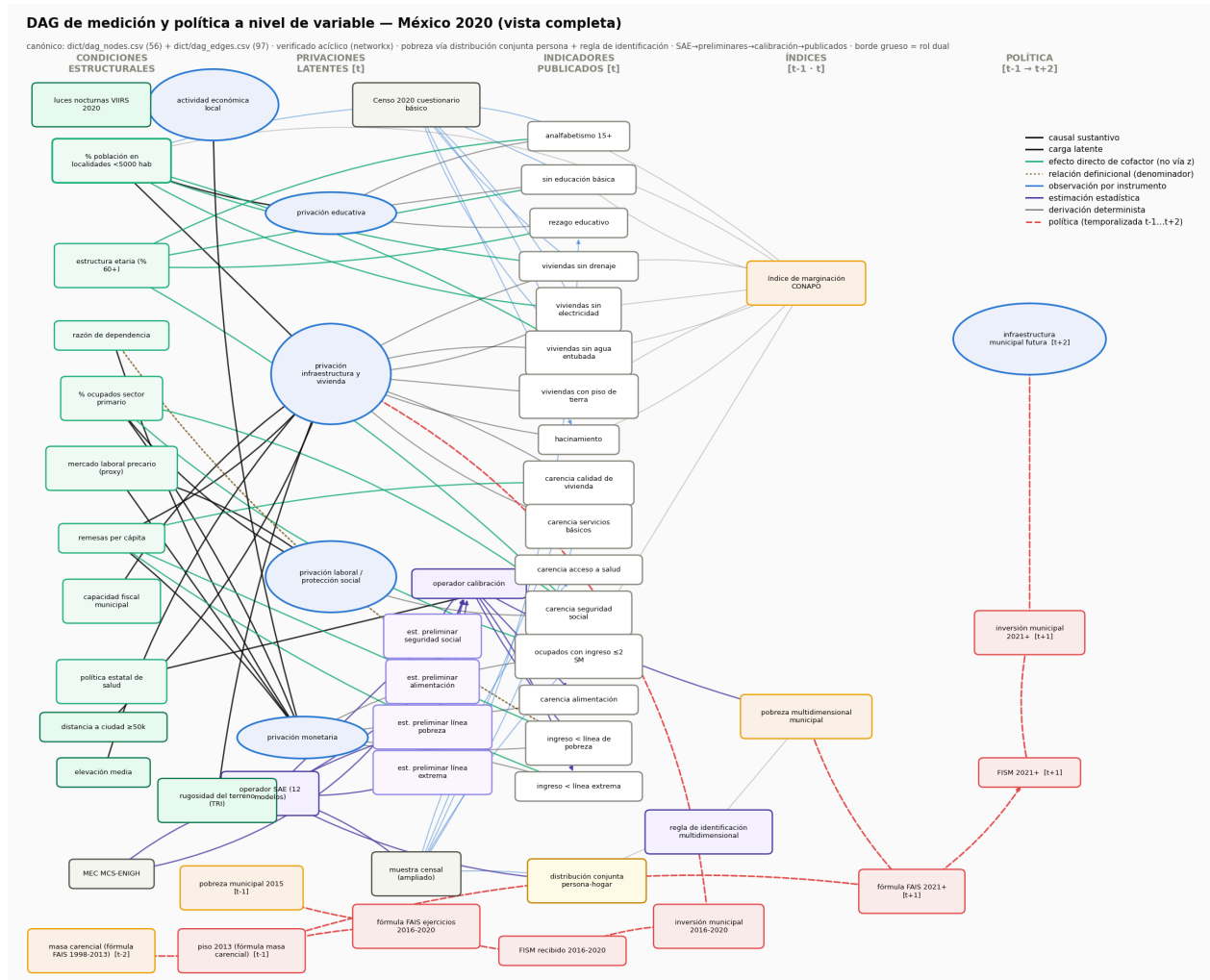


Figura 1. El DAG de medición y política a nivel de variable (México 2020): 56 nodos y 97 aristas en siete semánticas tipificadas, con aciclicidad verificada computacionalmente (networkx) sobre las tablas canónicas dict/dag_nodes.csv y dict/dag_edges.csv. El lazo FAIS aparece temporalizado (t-1...t+2) y loc_peq con borde grueso indica rol dual.

4. Método

4.1 Transformación de escala

Cada indicador municipal se observa como porcentaje $y_j \in [0, 100]$. Se transforma con corrección de continuidad $c = 0.5$, $p_j = (y_j + c) / (100 + 2c)$, luego $\text{logit}(p_j)$ y estandarización por indicador (“escala logit-z”). La corrección evita $\pm\infty$ en los ceros estructurales (p. ej., municipios sin viviendas con piso de tierra) sin recortar información; la estandarización hace comparables las cargas entre indicadores de dispersión muy distinta.

4.2 Especificación y priors

El marco es un GLLVM (Skrondal & Rabe-Hesketh 2004; en su implementación aplicada moderna, Niku et al. 2019) con verosimilitud gaussiana en escala logit-z y scores marginalizados. La media condicional del indicador j en el municipio i es

$$\eta_{ij} = \alpha_j + \lambda_j'z_i + \beta_{r,j} \text{rural}_i + \beta_{D,j}'x_i + \gamma_{j,s(i)} + m_{ij} + \varepsilon_{ij},$$

con $z_i \in \mathbb{R}^3$ los factores latentes, x_i las covariables de composición (Vista D: demografía, mezcla sectorial, remesas), $\gamma_{j,s}$ efectos estado×indicador y m_{ij} efectos de método por familia. Marginalizando z y m , la verosimilitud integrada es

$$Y_i \sim \text{MvN}(\mu_i, \Sigma), \Sigma = \Lambda\Lambda^T + \Sigma_b \lambda_b^2 v_b v_b^T + \Psi,$$

donde Λ (17×3) apila las cargas, v_b son las tres direcciones de método *fixas* (§4.4) con magnitud λ_b libre, y $\Psi = \text{diag}(\sigma_j^2)$ las unicidades. Priors (los del script canónico `gllvm_marginal.py`): $\lambda_{jk} \sim N(0, 1)$ sin restricciones (especificación libre); coeficientes de media $W \sim N(0, 1)$; efectos estatales $\gamma_{j,\cdot} \sim \text{ZeroSumNormal}(\sigma = 0.5)$ por indicador (la restricción de suma cero separa nivel nacional de desviación estatal); magnitudes de método $\lambda_b \sim \text{HalfNormal}(0.5)$; unicidades $\sigma_j \sim \text{HalfNormal}(1)$. La extensión espacial BYM2 (Besag, York & Mollié 1991, en la reparametrización de Riebler et al. 2016) se evaluó como pelotazo adicional de la escalera; su patología de frontera ($\rho \rightarrow 1$) se documenta en el apéndice A.

4.3 Estimación y diagnósticos

NUTS (numpyro) con 4 cadenas, 1,000 de calentamiento + 1,000 draws por cadena, target_accept 0.9, semilla 11. La cantidad monitoreada es $\Lambda\Lambda^T$ — el subespacio, invariante a rotación — no Λ . Distinguimos tres veredictos de convergencia: **estructural** ($\hat{R}$ y ESS sobre $\Lambda\Lambda^T$ y funciones invariantes), **no-rotacional** (parámetros de media y varianza: $W, \gamma, \sigma, \lambda_b$) e **interpretativo** (estabilidad de los ejes nombrados tras la convención de orientación). Un modelo puede pasar el segundo y fallar el primero; reportar solo $\hat{R}$ de parámetros de media oculta exactamente la patología que importa.

4.4 La secuencia de identificación

La estimación con scores muestreados exhibe la patología conocida: cadenas en rotaciones distintas pese a anclas y — demostrado con un test de alineación Procrustes por draw (apéndice B) — no-convergencia genuina más allá de la rotación ($\hat{R}$ alineado 2.16), con las cadenas difiriendo en el reparto de varianza entre factores, bloques de método y unicidades. La solución tiene tres pasos, cada uno con su diagnóstico (Tabla 1):

1. **Marginalizar.** La verosimilitud integrada elimina ~7,400 parámetros latentes; la estructura de medias converge de inmediato ($\hat{R} \leq 1.011$) pero la descomposición de covarianza no ($\hat{R} \Lambda\Lambda^T = 2.05$): la multimodalidad no era de los scores.
2. **El método como contraste inter-agencia.** Los bloques de método con dirección uniforme sobre su soporte son casi colineales con las cargas del factor; fijar la dirección como contraste inter-agencia (CONAPO+/CONEVAL–, ortogonal al nivel; solo la magnitud es libre) reduce la multimodalidad ($\hat{R}$ 1.53 — medido *aún con las anclas puestas*, el paso intermedio de esta secuencia en la especificación con γ_s ; la coincidencia con el $\hat{R} = 1.530$ del modelo sin efectos estatales de la Tabla 1 es un accidente numérico entre dos corridas distintas) y es conceptualmente superior: el método es el desacuerdo entre instrumentos, no otra fuente de nivel — la lógica de la matriz multirrasgo-multimétodo de Campbell & Fiske (1959) llevada a parametrización. Las tres direcciones: educación {analf +1/2, sin_basica +1/2, rezago_educ –1}; líneas de ingreso {lp +1, lp_ext +1} (misma agencia: el contraste es *con el factor*, no entre agencias — captura co-movimiento más allá del factor monetario); vivienda-servicios {drenaje, electricidad, agua +1/3 cada uno; car_vivienda, car_servbas –1/2 cada uno}. Cada v_b se normaliza a norma 1.
3. **Liberar las anclas.** El modo restante era un conflicto anclas-verosimilitud (una cadena alcanzaba logp +106 pagando un prior extremo por colapsar el ancla monetaria). Sin anclas, monitoreando solo $\Lambda\Lambda^T$: $\hat{R} = 1.003$ con ESS 3,490, cero divergencias, BFMI 0.91, y tres eigenvalores sustantivos de $E[\Lambda\Lambda^T]$ (1.23, 0.50, 0.34) con el resto cercanos a cero — compatibles con rango efectivo 3, condicionado a la especificación y escala; no es una prueba de K.

Tabla 1. La escalera de convergencia (fuente: `tabla1_escalera.csv`; los diagnósticos marginales se recomputan de los posteriores archivados). Nomenclatura: “peldaño” queda reservado a la escalera con scores muestrados; los modelos de verosimilitud integrada se denotan $M-\gamma$ (marginalizado sin efectos estatales) y $M+\gamma$ (con ellos) — dos ejes distintos (muestrado/marginalizado $\times$ sin/con γ_s), no una sola escalera. Los ELPD solo se comparan dentro del mismo bloque de verosimilitud: la escalera con z muestrada usa verosimilitud condicional puntual; los marginalizados, MvN integrada — el objeto predictivo cambia.

Modelo	Moran I resid.	$\hat{R}$	ELPD-LOO	¿Converge?
peldaño 1 (z muestrada, base)	0.413	2.19	−25,833.6	no (multimodal)
peldaño 2 (+ Vista D)	0.345	2.70	−15,624.4	no (multimodal)
peldaño 3 (+ γ_{estado})	0.223	1.90	−13,554.7	no (multimodal)
peldaño 4 (+ BYM2 espacial)	0.323	2.50	−16,855.0	no (multimodal)
marginalizado sin γ_s ($M-\gamma$)	—	1.530	−29,516.1	no (multimodal)
marginalizado con γ_s ($M+\gamma$, canónico)	—	1.003	−24,106.1	sí

Los ejes canónicos se definen por eigen-descomposición de $E[\Lambda\Lambda^T]$ con convención de signo documentada (elemento mayor positivo; ejes por draw alineados al canónico): eje 1 material-infraestructural, eje 2 educativo, y eje 3 — la dimensión que las anclas suprimían — un contraste de *vivienda e ingreso contra servicios de red*. Los scores municipales $E[z|Y]$ se obtienen por regresión GLS por draw — $\hat{z}_i = E[\Lambda^T \Sigma^{-1} (Y_i - \mu_i)]$ sobre el posterior — con media y desviación posterior por municipio y eje (Figura 2 muestra la descomposición de varianza resultante por indicador).

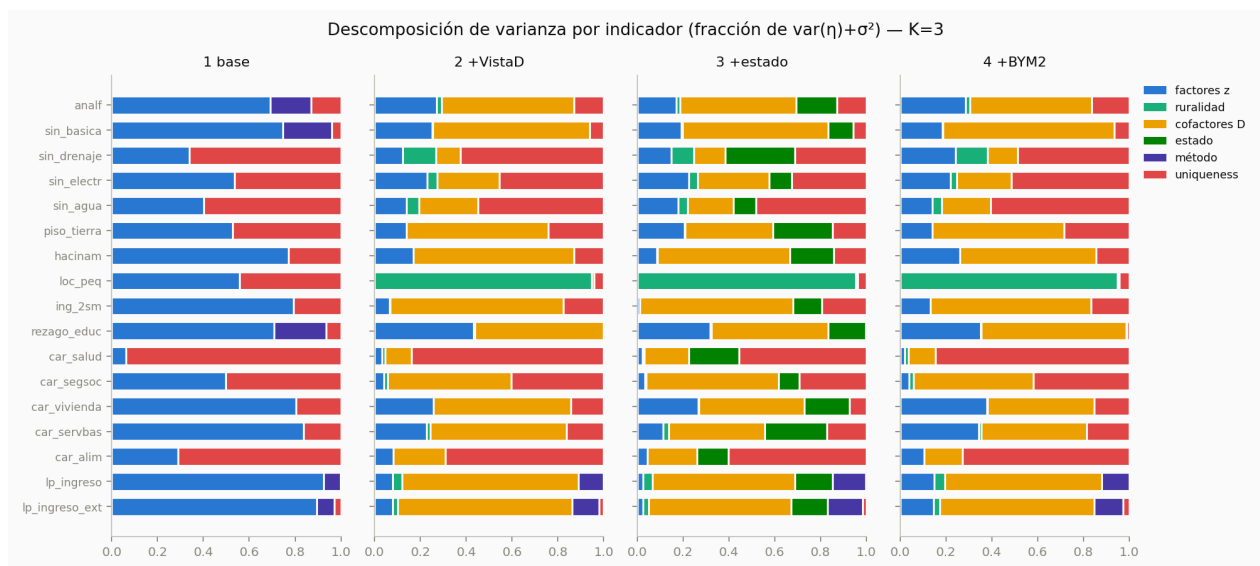


Figura 2. Descomposición de varianza por indicador a lo largo de la escalera: factor común, método, covariables, estado y unicidad. La reducción de unicidad al añadir γ_s es proporcional al share de varianza estatal de cada indicador.

4.5 Qué hacen los efectos estatales

Los efectos estatales no son decorativos, y el orden del argumento importa. (i) Sin γ_s el modelo no identifica una posterior estable: el peldaño marginalizado sin efectos estatales sigue estructuralmente multimodal — la multimodalidad no era solo label switching. (ii) En esa especificación aparece una cuarta dirección latente débil y un eje rota 53° respecto de la solución canónica (apéndice C). (iii) Al incluir γ_s , la reducción de unicidad por indicador es proporcional a su share de varianza estatal — evidencia directa de que, sin γ_s , la heterogeneidad estatal se reparte ambiguamente entre unicidad y covarianza latente. (iv) La comparación de verosimilitud idéntica favorece al modelo con efectos estatales (ELPD $+5,410 \pm 135$), pero este contraste es descriptivo y se interpreta con cautela: uno de los dos modelos comparados no está bien identificado.

5. Resultado fundacional: la discordancia es de método

El modelo estima el desacuerdo inter-agencia por familia con dirección fija y magnitud libre, y produce scores municipales $E[m|Y]$ con incertidumbre — la proyección GLS del residuo sobre la dirección del contraste, escalada por su carga posterior, análoga a $E[z|Y]$. La Tabla 2 resume; la Figura 3 mapea.

Tabla 2. El desacuerdo inter-agencia por familia (fuente: `desacuerdo_familias.csv`, agregando `desacuerdo_agencias.csv`; cargas = desviación estándar del componente de método). $M-\gamma/M+\gamma$ = marginalizado sin/con efectos estatales (Tabla 1). “% sustantivo” = municipios con $|m|/sd \geq 2$. Medias por régimen LISA de la discordancia observada (AA = “más marginado que pobre”).

Familia	Carga $M-\gamma$	Carga $M+\gamma$	% sustantivo	media AA	media BB
educación	0.012	0.012	0.0	0.000	0.000
líneas de ingreso (SAE-EBPH)	0.582	0.574	22.6	-0.325	+0.339
vivienda- servicios	0.135	0.029	0.0	0.021	0.012

Tres hechos:

1. **En educación las agencias esencialmente acuerdan** (carga 0.012) — el desacuerdo aparente entre indicadores educativos vive en cargas y cohortes, no en método.
2. **El desacuerdo de vivienda-servicios es un fenómeno estatal** (carga 0.135 sin efectos estatales, 0.029 con ellos): huella de la calibración, no del territorio municipal.
3. **El componente de método dominante es la firma del modelo de ingreso SAE-EBPH (0.58)** — las dos líneas de pobreza moviéndose juntas más allá del factor monetario. Esa firma municipal parte los regímenes espaciales de discordancia: media de -0.325 en los municipios “más marginados que pobres” y +0.339 en los “más pobres que marginados”, con 22.6% de municipios con firma sustantiva y sin correlación con composición ($|r| \leq 0.001$ con dispersión rural, envejecimiento y tamaño poblacional; `desacuerdo_familias.csv`).

La discordancia “más pobre que marginado” que originó el proyecto es, en buena parte, consistente principalmente con la firma compartida del método de imputación de ingreso: el componente de método asociado a las líneas SAE domina la discordancia estimada. La firma es inferida — se identifica desde la covarianza residual y la estructura del DAG, no comparando estimaciones con y sin SAE (§8) —, pero el resultado es fundacional y no una validación: reordena qué preguntas territoriales son formulables con estas mediciones — las comparaciones de ingreso entre municipios dentro de un estado arrastran la firma del modelo SAE, mientras que las comparaciones educativas son limpias de método.

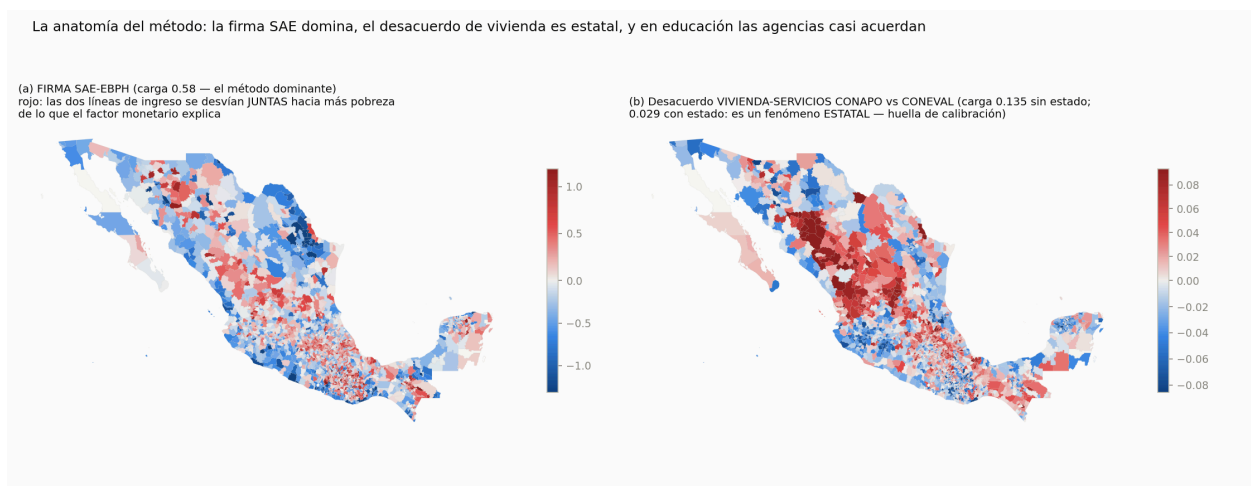


Figura 3. La anatomía del método. (a) La firma SAE-EBPH municipal (carga 0.58): rojo = las dos líneas de ingreso se desvían juntas hacia más pobreza de lo que el factor monetario explica. (b) El desacuerdo vivienda-servicios CONAPO vs CONEVAL (0.135 sin estado; 0.029 con estado: fenómeno estatal, huella de calibración).

La lectura complementaria por indicador acota — como falsación posible, no como prueba — la interpretación de los efectos estatales: los indicadores SAE-calibrados no dominan el componente estatal (Δ share vs. directos de CONEVAL: -0.034 , IC95 $[-0.060, -0.007]$) aunque exhiben un piso de calibración respecto de los censales ($+0.027$, $[+0.007, +0.049]$).

6. Identificación del subespacio e incertidumbre municipal

La identificación es del subespacio, no de los ejes: reportamos por eso la certeza de clasificación municipal como resultado (fuente: `certeza_canonica.csv`). La clasificación individual es sustantiva ($|z|/sd \geq 2$) en 41.9% de los municipios para el eje material, 54.6% para el educativo y solo 13.6% para el tercero — el eje 3 existe como dirección de covarianza nacional, pero su clasificación municipal individual es débil en la mayor parte del territorio, y todo uso aplicado debe heredar esa distinción (Figuras 4 y 5).

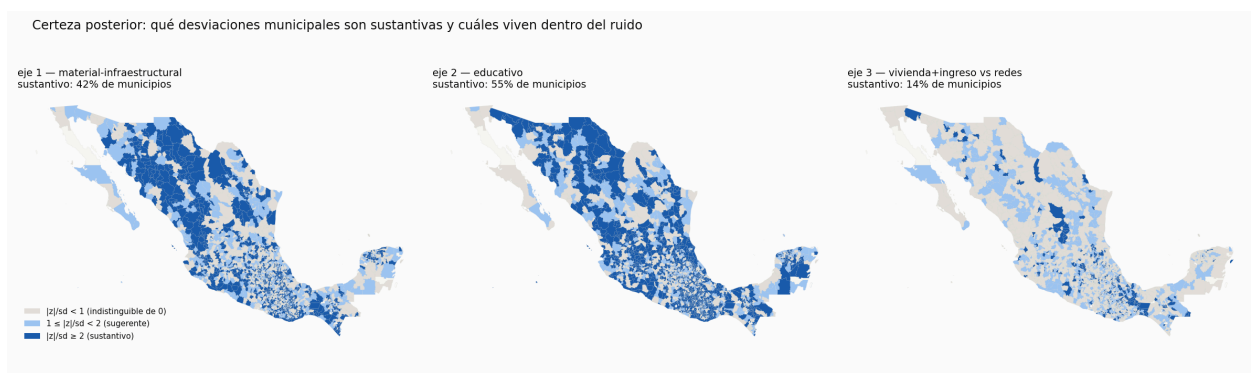


Figura 4. Certeza posterior por eje canónico: $|E[z]|/SD[z]$ clasificado en indistinguible de cero (<1), sugerente (1–2) y sustantivo (≥ 2). Sustantivo: 41.9% (eje 1), 54.6% (eje 2), 13.6% (eje 3) de los municipios (`certeza_canonica.csv`).

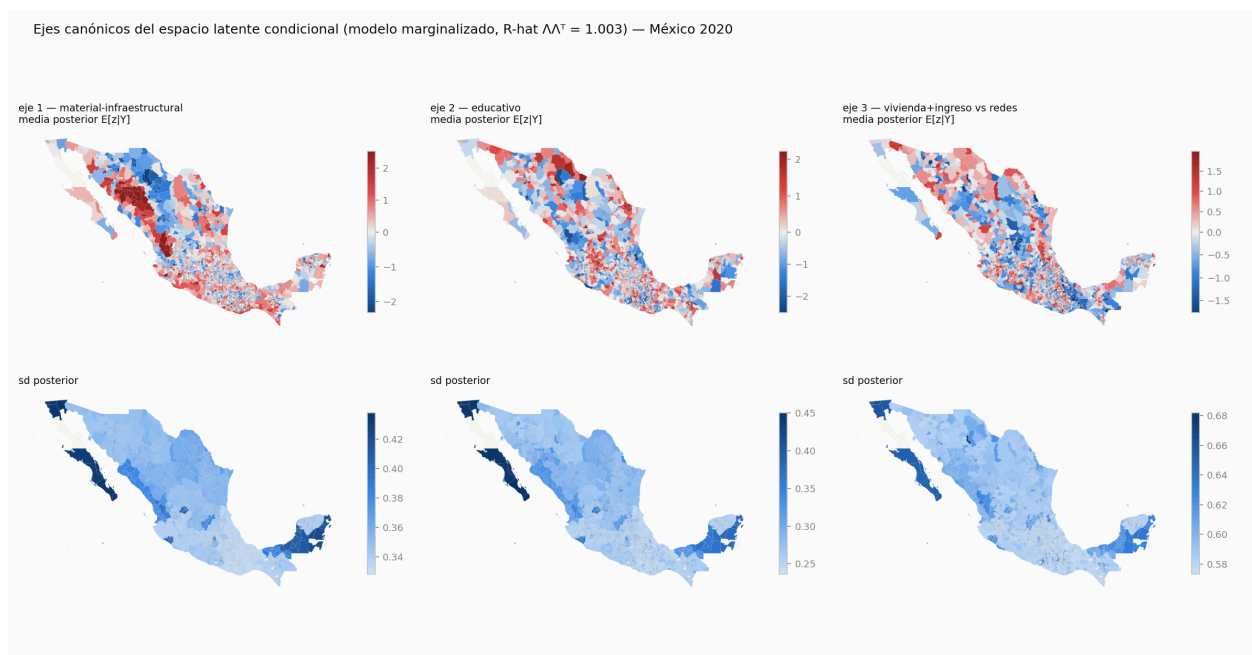


Figura 5. Los tres ejes canónicos del espacio latente condicional: media posterior $E[z|Y]$ (arriba) y desviación posterior (abajo) por municipio, modelo marginalizado convergido ($\hat{R} \wedge \Lambda^T = 1.003$).

La incertidumbre tiene además geografía propia (fuente: `veta_ignorancia.csv`): la desviación posterior municipal crece con el tamaño y la urbanización (correlación $+0.322$ con log población en el eje 1; -0.259 con ruralidad). Condicionado en las covariables, la representación municipal es más precisa en municipios rurales y pequeños que en los urbanos y grandes — un patrón opuesto al de los diseños muestrales, que saben más donde hay más gente. Una explicación plausible, no identificada, es la heterogeneidad urbana intra-municipal: la desviación respecto de la composición es más idiosincrática precisamente donde el municipio agrega realidades internas más diversas.

7. Qué hace γ_{estado} : federalismo sectorial y legibilidad institucional

El componente estatal estimado no es un gradiente único. La descomposición espectral de la matriz γ (17 indicadores $\times$ 32 estados) muestra que solo 42% de su varianza es un factor común — interpretable como capacidad estatal: correlaciona $+0.42$ con el log del PIB estatal per cápita — y el 58% restante es específico por dominio de política: **federalismo sectorial**, no un ranking de estados (valores exactos en la Tabla 3; en prosa redondeamos).

Tabla 3. Descomposición espectral de los efectos estatales (fuente: `tabla3_gamma.csv`, `veta_gamma_pca.csv`; SVD de la matriz γ 17×32 centrada por indicador).

Medida	Valor
Share de varianza del PC1 (gradiente común)	41.8%
Share de varianza del PC2	14.9%
Share específico por dominio (sectorial)	58.2%
corr(PC1 estatal, log PIBE per cápita)	$+0.42$
corr(PC1 estatal, gasto estatal / PIBE)	-0.48
Indicadores con mayor peso en PC1	<code>car_servbas</code> (-0.40), <code>hacinam</code> (-0.38), <code>lp_ingreso</code> (-0.34)

Un episodio institucional vuelve legible esta lectura: la varianza estatal máxima corresponde a la carencia de salud (0.27), cuya correlación con la dependencia estatal del sistema Seguro Popular/INSABI (+0.61, la más alta de los 17 indicadores; placebos 0.18–0.49) la identifica como huella de la transición sanitaria de 2020 (fuente: `validacion_insabi.csv`). El componente estatal es compatible con heterogeneidad sustantiva, aunque sigue mezclando política, composición y medición; esa mezcla es un límite declarado, no un defecto ocultable.

8. Discusión: qué significa modelar la maquinaria

Modelar la maquinaria en lugar de proponer otro índice cambia el tipo de conclusión disponible. No decimos qué municipio “es” más pobre; decimos qué parte del desacuerdo entre las mediciones oficiales es método (la firma SAE), qué parte es calibración (vivienda), qué parte es federal (γ sectorial) y qué parte queda como estructura territorial — y con qué certeza municipal (dicho en corto: el modelo sabe más del campo que de la ciudad, y lo declara).

Los límites: los resultados son asociativos; la separación entre las dos rutas de los cofactores requiere restricciones de exclusión sustantivas que no imponemos; la identificación del rango efectivo 3 está condicionada a especificación y escala; y la firma SAE se estima desde la covarianza residual — medirla directamente exige replicar el SAE de CONEVAL, extensión declarada, junto con la incorporación del error estándar publicado del SAE como capa de error de medición (la extensión que la tradición de Rao & Molina pide) y un estudio de simulación que convierta la secuencia de identificación en receta general.

Para la práctica estadística oficial la implicación es constructiva: las dependencias mecánicas del DAG (secuencia SAE→calibración, rol dual de `loc_peq`, circularidad FAIS temporalizada) son propiedades documentables del sistema de medición que cualquier usuario serio de estos datos — académico o gubernamental — necesita conocer para no confundir maquinaria con territorio.

Apéndice técnico

A. La escalera con scores muestreados. Cuatro peldaños (base → +Vista D → + γ _estado → +BYM2 espacial), cada uno estimado con $K=2$ y $K=3$ (`ladder_summary_K3.csv`, `loadings_*`, `vardecomp_*`). Ninguno converge en el sentido estructural ($\hat{R}$ 1.9–2.7; Tabla 1), aunque las cantidades de ajuste (α , η , ELPD, Moran) coinciden entre cadenas — la ilustración exacta de por qué el veredicto no-rotacional no basta. El peldaño espacial (BYM2 sobre z , sin estado) exhibe la patología de frontera $\rho \rightarrow 1$ y su ventaja aparente de ELPD no replica al reestimar con la verosimilitud v_2 ; queda correctamente descartado por el criterio de comparabilidad.

B. El test de alineación Procrustes. Para separar rotación inocua de no-identificación real: por cadena, se alinean los draws de Λ (y de z) al primer draw por rotación Procrustes y se recomputa $\hat{R}$ sobre lo alineado (`test_label_switching.py`, `analyze_ladder.py`). Resultado en el peldaño 3 muestreado: $\hat{R}$ alineado = 2.16 — las cadenas difieren en el *reparto de varianza* entre factores, método y unidades, no solo en la orientación. Este test es el que justifica marginalizar en lugar de post-procesar.

C. La comparación $M-\gamma$ vs $M+\gamma$. Con verosimilitud idéntica (MvN sobre la misma Y): (i) eigenestructura de $E[\Lambda\Lambda^T]$ (`eigen_marginal_2v3.csv`, recomputada de los posteriores archivados) — $M-\gamma$ = (1.804, 0.628, 0.371, 0.087, ≈ 0) vs $M+\gamma$ = (1.230, 0.501, 0.344, ≈ 0): sin efectos estatales aparece una cuarta dirección latente débil; (ii) ángulos principales entre los subespacios top-3: (52.9°, 6.3°, 3.8°) — dos ejes esencialmente compartidos, uno se reorganiza 53°; (iii) la caída de unicidad por indicador $\Delta\sigma_j^2$ es proporcional al share de varianza estatal del indicador en $M+\gamma$ (`comparacion_marginal_2v3.csv`, la tabla

σ /share por indicador) — el test elegante de que γ_s absorbe heterogeneidad que antes se repartía ambiguamente. ELPD: $+5,410 \pm 135$ a favor de $M+\gamma$ (descriptivo; el posterior de $M-\gamma$ es de mezcla).

D. Detalle de estimación. PyMC 5.25 con NUTS de numpyro; 4 cadenas $\times$ (1,000 + 1,000), target_accept 0.9, semilla 11; log-verosimilitud puntual almacenada para LOO; scores $E[z|Y]$ y $E[m|Y]$ por draw (submuestreo 1:4) con varianza total = var(medias) + media(varianzas condicionales). Posteriores archivados: `idata_marginal_rung2.nc`, `idata_marginal_rung3.nc`.

Referencias

- Alkire, S. & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*. doi:10.1016/j.jpubeco.2010.11.006
- Besag, J., York, J. & Mollié, A. (1991). Bayesian image restoration, with two applications in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*. doi:10.1007/bf00116466
- Campbell, D.T. & Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*. doi:10.1037/h0046016
- CONAPO (2021). *Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020*. Consejo Nacional de Población, nota técnico-metodológica.
- CONEVAL (2021). *Metodología para la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020*. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- Cortés, F. & Vargas, D. (2011). Marginación en México a través del tiempo: a propósito del índice de Conapo. *Estudios Sociológicos* 29(86): 361–387. doi:10.24201/es.2011v29n86.228
- Niku, J., Hui, F.K.C., Taskinen, S. & Warton, D.I. (2019). gllvm: Fast analysis of multivariate abundance data with generalized linear latent variable models. *Methods in Ecology and Evolution*. doi:10.1111/2041-210x.13303
- Peña-Trapero, B. (2021). La medición del Bienestar Social: una revisión crítica. *Studies of Applied Economics*. doi:10.25115/eea.v27i2.4919
- Rao, J.N.K. & Molina, I. (2015). *Small Area Estimation*, 2ª ed. Wiley. doi:10.1002/9781118735855
- Riebler, A., Sørbye, S.H., Simpson, D. & Rue, H. (2016). An intuitive Bayesian spatial model for disease mapping that accounts for scaling. *Statistical Methods in Medical Research*. doi:10.1177/0962280216660421
- Skrondal, A. & Rabe-Hesketh, S. (2004). *Generalized Latent Variable Modeling*. Chapman & Hall/CRC. doi:10.1201/9780203489437
- Zarzosa Espina, P. (2021). Estimación de la pobreza en las comunidades autónomas españolas mediante la distancia DP2. *Studies of Applied Economics*. doi:10.25115/eea.v27i2.4923

(Boltvinik y Székely se citan como tradiciones en §2; sus referencias formales — junto con la literatura de incidencia fiscal de Lustig/Scott relevante para el paper 3 — se completarán con DOI verificado al preparar la versión de envío, desde `reporte_literatura.md`.)

Materiales: todos los resultados, figuras y tablas son reproducibles desde el repositorio (scripts numerados por capítulo, manifiesto de figuras, DAG canónico en tablas versionadas con validación automática de aciclicidad y de sincronía prosa-tablas — `check_dag_conteos.py`, `check_captions.py` — y manifiesto de datos crudos con URLs y advertencias). Tablas: `tabla1_escalera.csv`, `desacuerdo_familias.csv`, `tabla3_gamma.csv` (generadas por `tablas_paper.py` desde artefactos archivados). Cifras citadas y sus outputs: $\hat{R}$ y eigenvalores (`reporte_gllvm_escalera.md`), firma SAE (`desacuerdo_agencias.csv`), certeza

(*certeza_canonica.csv*), *ignorancia* (*veta_ignorancia.csv*), γ -PCA (*veta_gamma_pca.csv*), *INSABI* (*validacion_insabi.csv*), *medición-vs-federalismo* (*tabla_medicion_federalismo.csv*).